

TEKNOFEST

HAVACILIK, UZAY VE TEKNOLOJİ

FESTİVALİ

İNSANLIK YARARINA TEKNOLOJİ

YARIŞMASI

PROJE DETAY RAPORU

PROJE ADI:Deprem Simülasyon Ağ Projesi

TAKIM ADI: HBV-Uplink

KATEGORİ: Afet Yönetim

Başvuru ID: 323147

TAKIM SEVİYESİ: Üniversite-Mezun

DANIŞMAN ADI

İÇİNDEKİLER

- 1.Proje Özeti**
- 2.Problem Durumunun Tanımlanması**
- 3.Çözüm**
- 4.Yöntem**
- 5.Yenilikçi (İnovatif) Yönü**
- 6.Uygulanabilirlik**
- 7.Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması**
- 8.Projenin Hedef Kitlesi**
- 9.Riskler**
- 10.Kaynaklar**

1.Proje Özeti

Türkiye deprem veri merkezi AFAD çatısı altında kurulmuştur.2018 Yılı 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 40.maddesinin 2.fıkrası ile deprem gözlemi yapan üniversiteler ,yerel yönetimler,tüm kurum ve kuruluşlar deprem gözlem verilerini eş zamanlı olarak başkanlığa aktarması hususunda hüküm konulmuştur.

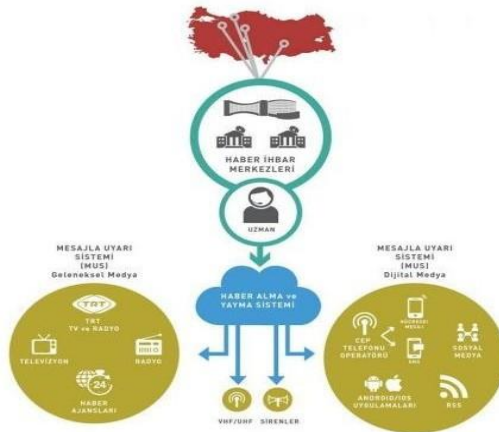
Deprem simülasyon ağ projesi kapsamında tüm sismik istasyonlardan veriler sürekli veya trigger modda (dial-up,internet,ADSL,GPRS,EDGE) iletişim araçları sayesinde merkeze ulaşmaktadır.AFAD'dan temin edilen bilgiye göre veriler değerlendirildikten sonra kullanıcılara sunulmaktadır.Projemizin temel amacı AFAD'a ait pilot olarak belirlenen sismik istasyondan sabit telefon operatörleri arasında bir bağlantı kurulmasıdır.Bir sonraki aşamada mobil hatlarda entegrasyon planlanabilir.Deprem olması durumunda ilgili bölgedeki tüm sabit hatlar üzerinden farklı bir tondan (uzun süreli kesik kesik tonda) telefonların çalması ve olası felaketlerin,kayıpların en aza indirilmesi planlanmaktadır.

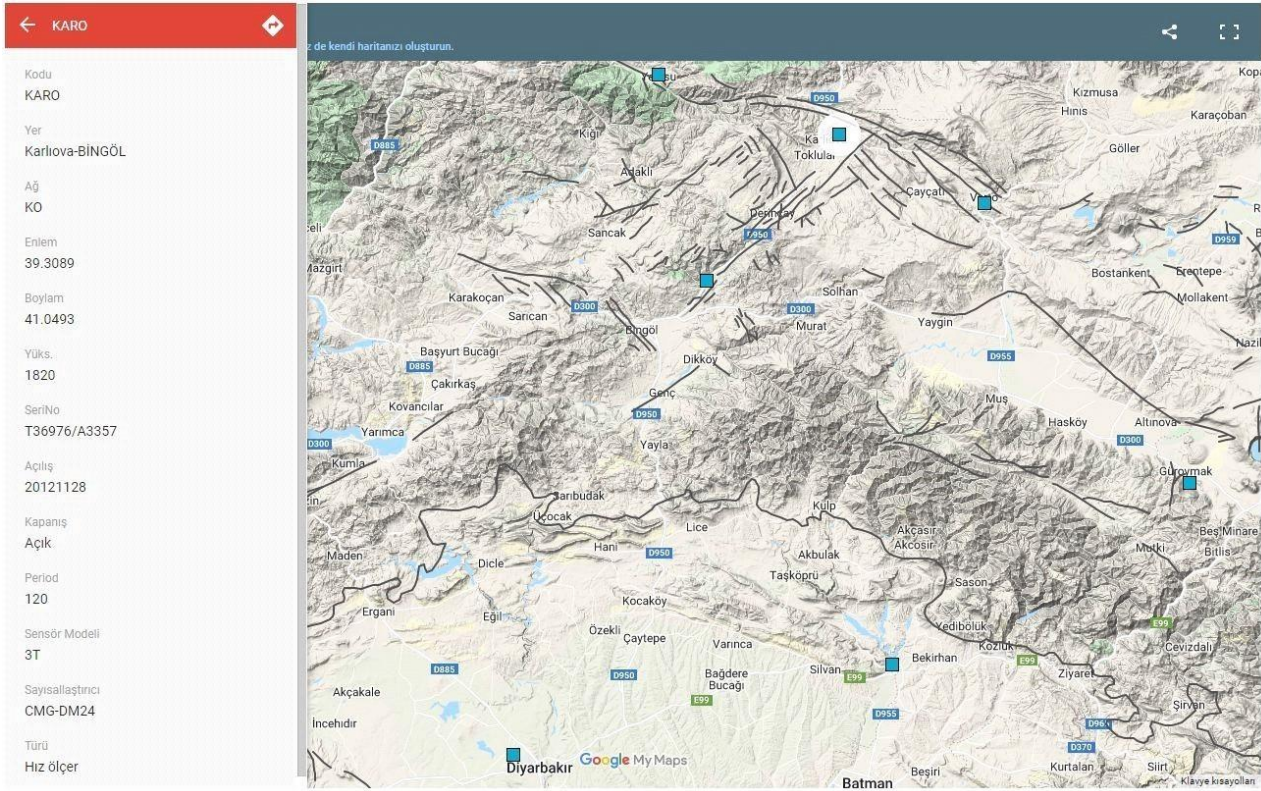
Deprem simülasyon ağ projemiz kapsamında yaptığımız araştırmalar sonucunda ülkemizde şu anda kurulu 305 adet 120sn'lik genişbant (BB) hız ölçer deprem gözlem istasyonu mevcuttur.İvme ölçer istasyon sayısı ise 795 adettir.

2.Problem Durumunun Tanımlanması

Deprem ülkemizin gerçeğidir.Bu proje ile en temel hak olan yaşam hakkı ve insan ve tüm canlıların hayatını korumayı hedefliyoruz.Kayıplarımızı en aza indirmek istiyoruz.Türkiye dünyanın en çok deprem olan bölgelerinde birinde yer almaktadır.Aşağıdaki resim-1'de Kuzeydoğu Anadolu Fay Hattı üzerinde bulunan Bingöl ili Karlıova ilçesi hız ölçer deprem istasyonu ve ölçtüğü alanın haritası vardır.Bu hızölçer haritası AFAD istasyonunda alınmıştır.Bu projemizde KARLIOVA istasyonundan deprem verisi alındıktan sonra 0426 alan kodu il başlayan Bingöl ili 511 XXXX şeklinde devam eden bölgedeki tüm abonelere hızlı-kesik tonda çalarak erken tahliye planlanmaktadır.

AFAD'ın hali hazırda kullandığı bütünleşik ikaz sistemine de sistemimizi entegre edebiliriz.Bütünleşik ikaz sistemini kısaca çalışması aşağıdaki gibidir.Ancak bizim projemiz tamamen ev kullanıcılarının telefonlarından ikaz edilmesi ile tasarlanmıştır.





Resim-1

Kuzey Anadolu Fay Hattı nedir?

Doğuda Karlıova ile batıda Mudurnu vadisi arasında doğu-batı doğrultusunda bir yay gibi uzanır. Dünyanın en aktif ve en önemli kırık hatları arasında yer alan Kuzey Anadolu fay zonunun uzunluğu yaklaşık 1200 km dir; genişliği ise 100 m ile 10 km arasında değişir.

P Dalgası ve S Dalgası Nedir?

P dalgası: Kayıtlılara ilk ulaşan deprem dalgasıdır. Hızı kabuğun yapısına göre 1.5 ile 8 km/sn arasında değişir. Tanecik hareketleri yayılma doğrultusundadır (boyuna dalga). Yıkım etkisi düşüktür.

S dalgası: Kayıtlılara ikincil olarak ulaşan deprem dalgasıdır. Hızı P dalgası hızının %60'ı ile %70'i arasında değişir. Tanecik hareketleri yayılma doğrultusuna dik ya da çaprazdır (enine dalga). Yıkım etkisi yüksektir. (P ve S dalgalarının Kabuk içerisinde ve Manto sınırında izlediği yola göre bileşenleri)

Sıvı Etkisi (Liquefaction) nedir?

Kum-kil gibi gevşek malzemeden oluşan katmanların deprem sırasında sıvıların çalkalanmasına benzer

bir özellik göstermesidir.

**Magnitüdlerine göre 1 yılda tüm dünyada kaç tane deprem
olmaktadır?**
(USGS ten)

Ortalama

8 >=1

Tanım Büyüklük Yıllık

Çok Şiddetli (Major)	7 - 7.9	18
Şiddetli (Strong)	6 - 6.9	120
Orta Şiddette (Moderate)	5 - 5.9	800
Hafif (Light)		4 - 4.9
Çok Hafif (Minor)	3 - 3.9	49,000
Çok Çok Hafif (Very Minor) Magnitüd 1 - 2: günde yaklaşık	< 3.0	(tahmini) Magnitüd 2 - 3: günde yaklaşık 1,000
8,000		

Deprem nerelerde oluşur?

Deprem herhangi bir yerde ve herhangi bir zamanda oluşabilir. Genel olarak depremlerin kaboğu oluşturan levhaların sınırlarında oluştuğu söylenebilir. Dünyanın çeşitli yerlerinde benzer nitelikte depremlerin tekrarlandığı gözlenmiştir ve bu kesiler hep levha sınırlarıdır. Depremlerin yoğun olarak gözleendiği bölgeler yeryüzünde üç ana kuşak oluşturur.

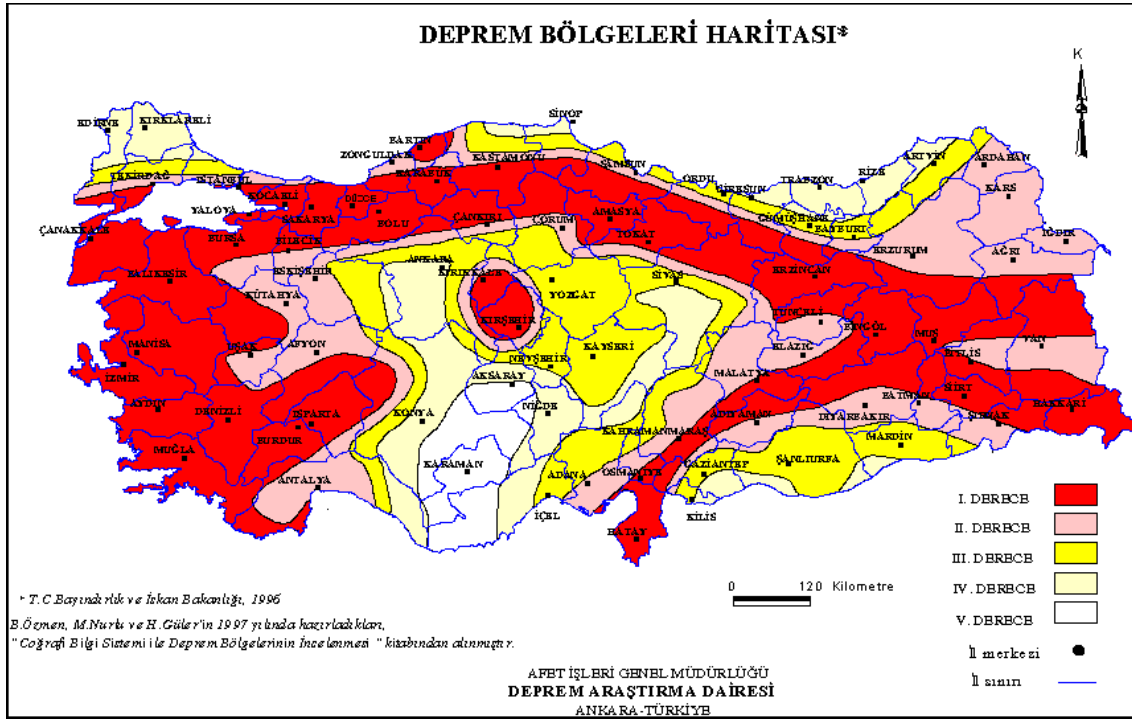
1. Kuşak (Pasifik Deprem Kuşağı): Şiliden kuzeye doğru Güney Amerika kıyıları, Orta Amerika, Meksika, ABD nin batı kıyıları ve Alaskanın güneyinden Aleutian Adaları, Japonya, Filipinler, Yeni Gine, Güney Pasifik Adaları ve Yeni Zelandayı içine alan en büyük deprem kuşağıdır. Yeryüzündeki büyük depremleri %81'i bu kuşak üzeride gerçekleşir.

2. Kuşak (Alpine): Endonezyadan (Java-Sumatra) başlayıp Himalayalar ve Akdeniz üzerinden Atlantik okyanusuna ulaşan kuşaktır. Yeryüzündeki büyük depremlerin %17'si bu kuşakta oluşur.

3. Kuşak (Atlantik): Bu kuşak Atlantik Okyanusu ortasında yer alan levha sınırı (Atlantik Okyanus Sırtı) boyunca uzanır.

Türkiyede kaydedilen en büyük deprem hangisidir?

Aletsel dönemde ülkemizde kaydedilen en büyük deprem 26 Aralık 1939 Erzincan' da olmuştur. Gece yarısı olan depremde yaklaşık 33 000 kişi ölmüştür.



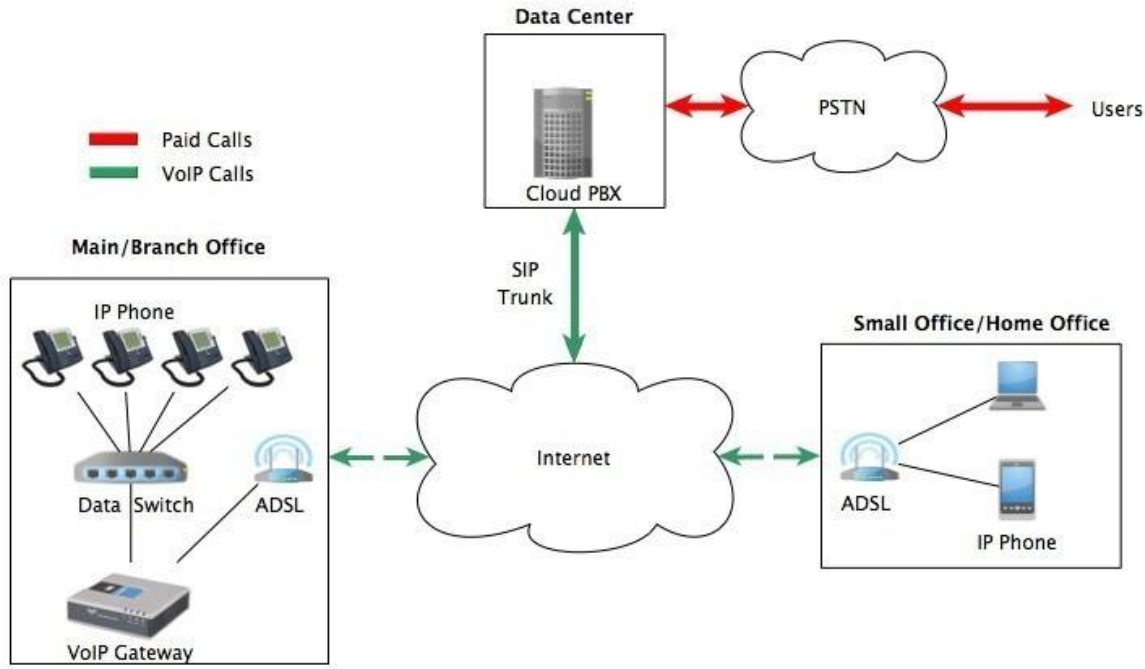
Deprem Araştırma Dairesi'nde bulunan projelerde çeşitli model ve tipte sismometreler bulunmaktadır. Bazı sismometrelerin özellikleri değişmekte ve gelecekte de değişebilme olasılığı bulunmaktadır. O zaman, onların düzenlenmesine ihtiyaç duyulur. Özellikle de mikrotremor ölçümlerinde kullanılan sismometreler gibi araziye sık sık taşınarak kullanılan cihazlarda bu düzenleme çok daha gereklidir. Sismometrelerin kalibrasyon yöntemlerini öğrenerek bunları uygulamak çalışmanın başlıca hedefidir. Hareketli bobin tipi sismometreler, doğal periyot, yay sabiti ve hassasiyet gibi fiziksel parametreler ile kontrol edilmektedir.

Çalışmada dört adet kalibrasyon yöntemi anlatılmaktadır. Bunlar; Sarsma tablosu ile, Willmore direnç köprüsü ile, kalibrasyon bobini yardımı ile ve dalga şekli ters çözümü ile sismometrenin kalibrasyonudur, Türkiye şartlarında iki adet yöntem denenmiştir. Çalışmada L-22D, L-4-3D ve VSE-355JE sismometreleri ile ElektroDinamik test Sistemi (Akashi, 1974) kullanılmaktadır.

Ayrıca, sismografların genel tanımları ile kurulma ve düzenleme çalışmaları verilerek, onlar hakkında daha fazla bilgi sahibi olunması amaçlanmıştır.

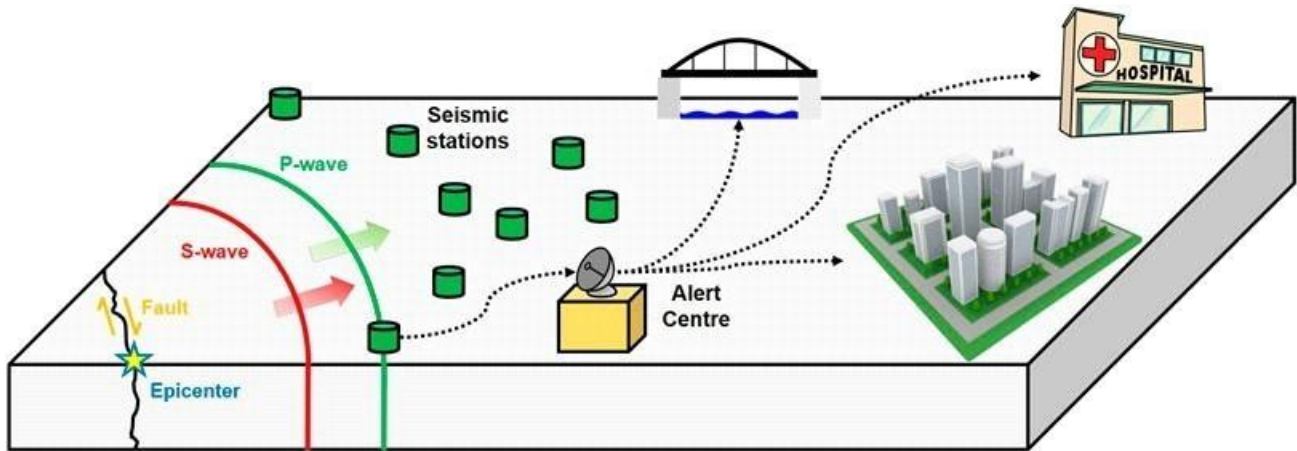
3. Çözüm

Deprem simülasyon ağ projemizde temel amacımız ev telefonları vasıtası ile deprem anında ikaz verebilmek ve en kısa sürede tahliyeleri gerçekleştirmektir. Ev telefonları ile projemizin ilk etabında çalışma yapacağız. Ev telefonlarının (PSTN) çalışma sistemi örneği aşağıdaki diyagramdaki gibidir.



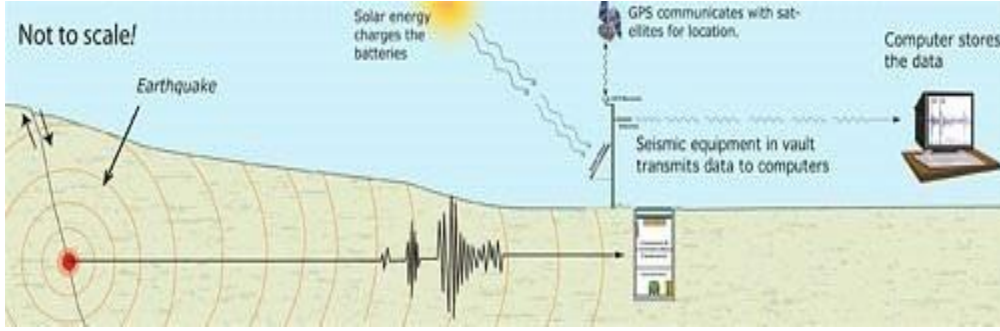
VoIP teknolojisi (voice over ip) ses ve datanın tek bir kanaldan iletildiği teknolojidir.Yeni nesil NGN teknolojisidir.Ancak eski sistem PSTN de şebekemizde mevcuttur.Her iki sistemde de kullanıcının telefonu çalar ve internetini aktif olarak kullanır.Bu şemaya sismik istasyonu entegre edip sarsıntı anında telefonların çalmasını sağlayacağız.

Aşağıdaki resim-2'de yeraltından gelen sismik dalganın sismik istasyonlar vasıtası ile istasyonlardan veriye dönüştürölüp sismik istasyonlardan transmisyon şebekesi ile veri alarm merkezlerine oradanda hastane,krtık kurumlar ve evlere ikaz gönderilmektedir.Bizim prototipimizde aşağıdaki şemanın evlere olan kısmını simule ettik.Türk Telekom'un omurga şebekesinden ev abonelerine farklı tonda ring gönderilecek.Hedeflenen süre +/- 5sn 'li zaman dilimi içerisinde çağrının iletilmesi ve tahliyelerin gerçekleşmesi



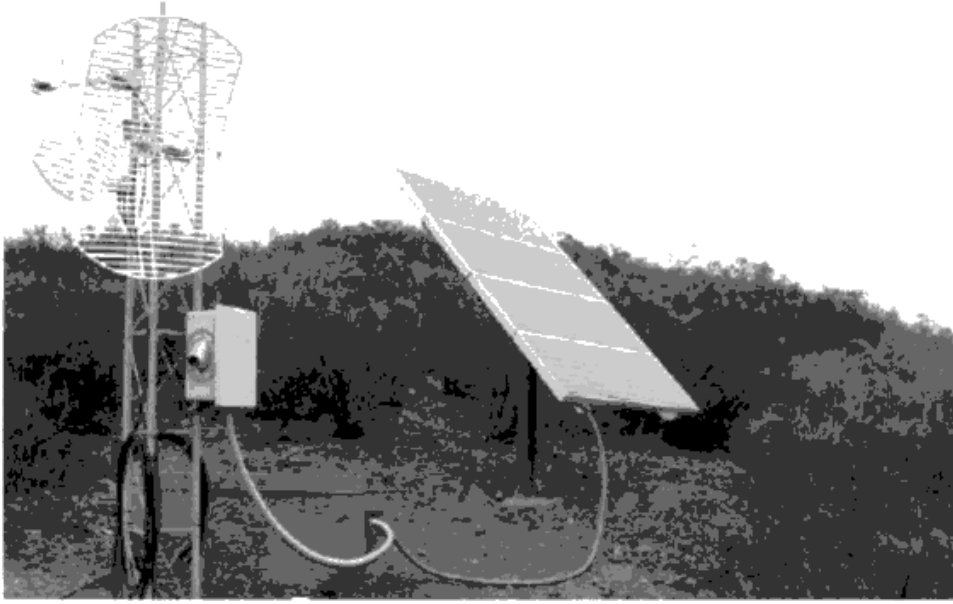
Resim-2

Sismik bir sinyalin oluşumdan istasyona iletilmesi akabinde verinin transmisyon şebekesi ile monitoring'e aktarılması süreci aşağıdaki gibidir.



Resim -3

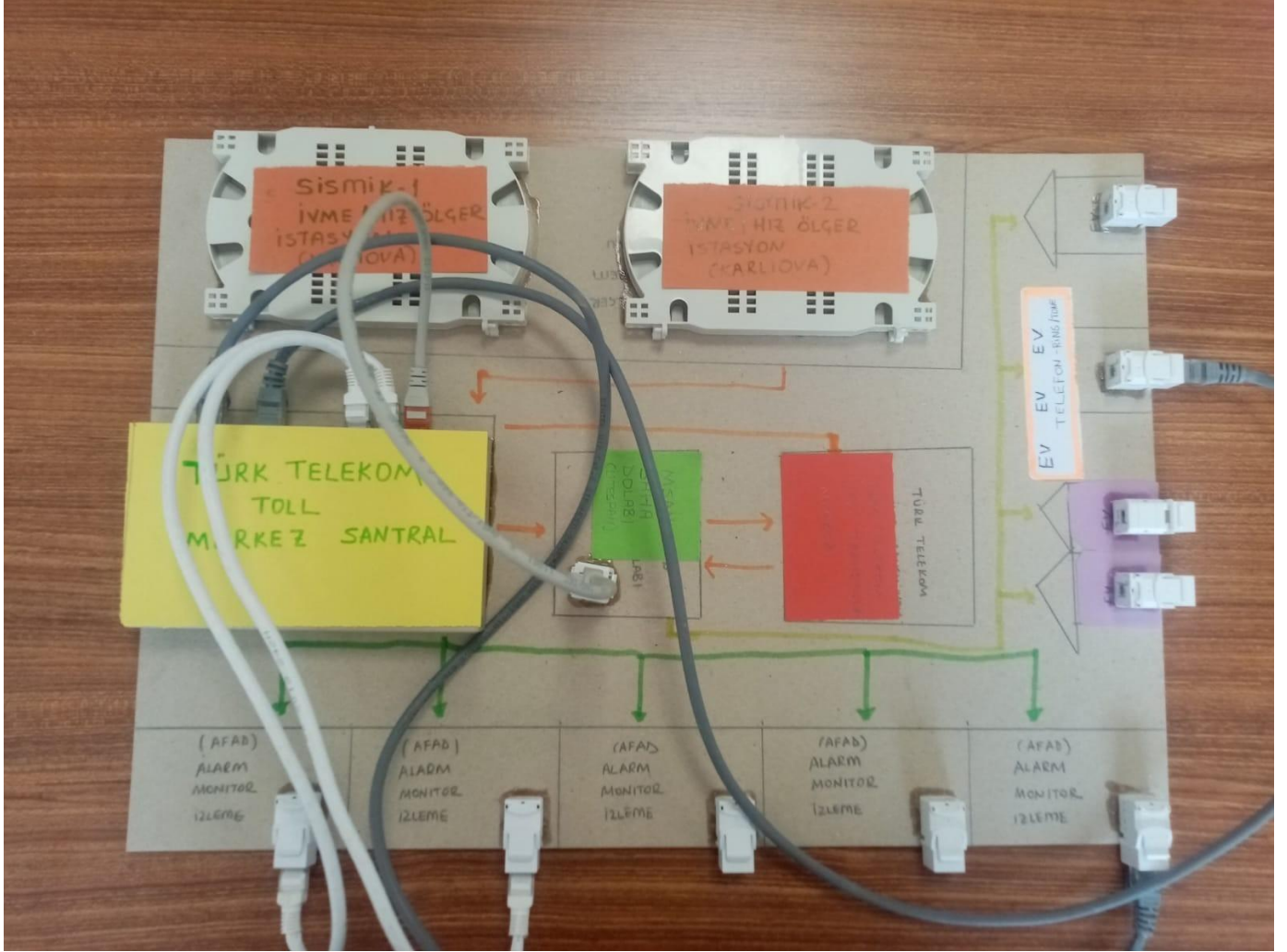
Sismik istasyondan Anten ile Veri Alınması Örneği ;



Depremi ne zaman olacağını henüz tahmin edemezsek ilk sarsıntıları kendimizi korumaya alabilecek kadar erken saptayabiliriz. Yer kabuğu tektonik levhalardan oluşur ve levhalar birbirini ittiğinde titreşim yaratırlar.

4. Yöntem

Deprem simülasyon ağı projemizi ilk etapta bir prototip olarak hazırladık. Prototipimi z aşağıdaki gibidir. Transmisyon şebekesi üzerinden network topolojisini hazırladık. Canlı sisteme AFAD ve Türk Telekom ile aldığımız zaman ilk canlı sistem testlerini Karlıova ilçesinden yapacağız.



Prototip ile sismik 1 ve 2.istasyonlarından gelen deprem verisi Türk Telekom merkez santraline iletilir.Oradan da kurulacak olan transmiyon şebekesi (Metroethernet devresi) ile veri ilçe merkezine ve eş zamanlı olarak AFAD alarm izleme merkezine iletilecektir.İlçe santralinden alınan ring tone MSAN -Saha dolabı vasıtası ile abonelere son kullanıcılara hızlı-kesik tonda iletilir.Örnek prototip te birimler arası şebeke bağlantı örneğini CAT 6-Category 6 kablo ile yaptık.

Nihai amacımız AFAD ve Türk Telekom'un desteği ile canlı sisteme aktarabilmek.Bu işlemin zaman ve maliyet planlamasını 7.Bölümde tanımladık.

5. Yenilikçi (İnovatif Yönü)

Projemiz benzeri yakın tarihte google tarafından hizmete alındı. Ancak bizim onlardan ayrı yönümüz global bir şebekeye dahil olmadan ulusal telekomünikasyon şebekemiz ile PSTN ev telefonları üzerinden ilk etapta kendi ülkemizde projeyi gerçekleştirmek. Google 'ın projesi şu şekildedir; Android Deprem Uyarı Sistemi, 3 milyardan fazla Android akıllı telefonun çoğunda bulunan ivmeölçerleri kullanarak sarsıntıyı algılıyor ve etkilenen bölgedeki Android kullanıcılarına uyarı gönderiyor. Android deprem uyarı sistemi telefonların "konum" ayarları üzerinden yapılabilir. Bizim en önemli farkımız kendi ulusal şebekemiz üzerinden bu verileri doğru işleyip ikaz alarm sistemini çalıştırmaktır.

6. Uygulanabilirlik

Proje AFAD bünyesinde ulusal telekom şebekemizi işleten Türk Telekom ile canlı sisteme alınabilir. Teknik terimler ile ;
Sismik istasyondan kablolu yada kablosuz şebeke ile data devresi açıp veriyi Türk Telekom'a iletmek akabinde Santralde tanımlı ring tone yani zil sesini kesik ve hızlı tone ayarlayıp , farklı aralıklarda kesik ve hızlı gerilimler uygulayıp abonelerin ev telefonlarını çaldırıp tahliye sağlamaktır.
2MB-Transmisyon devresi / Metroethernet devresi (master slave/ yedekli devre)
Softswitch santralden PSTN aboneler için ring tone belirlemek
Eş zamanlı ikaz için AFAD ile İlçe santrali arasında transmisyon devre tahsisi yapmak.
Canlı sisteme alabilmemiz için AFAD koordinesinde Türk Telekom ile işbirliği yapmamız gerekiyor.

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması

Proje canlı sisteme alındığı zaman ivedi olarak aşağıdaki devrelerin Karlıova istasyonuna tahsisi gerekiyor;

Simetrik Metro Ethernet İnternet Aylık Asıl/Ana Devre Hız Paketi Ücretleri

100.000	₺2.065.5	₺2.643.92
Mbps	70,00	9,60

*%18 Katma Değer Vergisi (KDV) ve %10 Özel İletişim Vergisi (ÖİV) dahil değildir.

**Simetrik paketlerden Asimetrik paketlere geçiş yapılamamaktadır.

Toplam 4 devre tahsisi gerekiyor. Güncel fiyatlar yukarıdaki gibidir.

Proje takvimi esnasında prototipi tamamladık. Ancak 2022 yılı içerisinde Bingöl ili Karlıova ilçesinde canlı sisteme geçme planımız mevcuttur.

8. Proje Fikrinin Hedef Kitle (Kullanıcılar)

Projenin ana amacı insanlığa faydalı olmaktır. Deprem bizim gerçeğimizdir. Maksimum PSTN ev telefonu kullanıcıları ana hedeftir. Şu an ülkemizde yaklaşık 11 milyon pstn ev telefonu abonesi vardır. Ancak ilk amacımız 1. derece deprem kuşağı olan Kuzeydoğu Anadolu Deprem Kuşağı üzerinde bulunan Karlıova ilçesindeki deprem istasyonumuz ve o bölgedeki vatandaşlarımızdır. Akabinde projeden alınacak olan feedback (geri dönüşlere) göre yeni planlamalar yapılacaktır.

9. Riskler

Projemiz kapsamında tahmini risklerimiz aşağıdaki gibidir;

- 1- Sismik istasyon ile TT arasındaki Genişbant hattın verimli çalışmaması ve veri kayıp oranının yüksek olması
- 2- Yarı özel bir şirket olan Türk Telekom'un projeye dahil olmayı kabul etmemesi
- 3- Ring tone yani deprem anında çalacak olan ev telefonunun 3sn içinde kesik /hızlı tonda çalmasının oluşturabileceği panikler ve yaratacağı olumsuz etkiler

10. Kaynak:

1- Sismik istasyonun çalışma prensibi hakkında

https://acikders.ankara.edu.tr/pluginfile.php/119313/mod_resource/content/0/Ders_06_Sismik_Dalgalar_%28Yer_Icerisinde_Yayilan_Dalgalar%29.pdf

2- Sismik istasyon veri transferi ve çağrı sistemleri örnekleri hakkında

http://www.koeri.boun.edu.tr/sismo/bilgi/sss_tr.htm

3- Bütünleşik ikaz alarm projesi

<https://www.afad.gov.tr/butunlesik-ikaz-alarm-sistemi-projesi-ikas0#:~:text=Mesajl%C4%B1%20Uyar%C4%B1%20Sistemi,olarak%20g%C3%B6nderilmesini%20sa%C4%B1%20Flayacak%20uyar%C4%B1%20sistemidir.>

4- Ulusal Deprem Veri Tabanı

<https://deprem.afad.gov.tr/>

5- Türk Telekom Genişbant Metroethernet Tahsisi ücret Bilgileri

<https://kurumsal.turktelekom.com.tr/internet/baglantisecenekleri/sayfalar/metro-ethernet-internet.aspx>